Probabilités

Mathématiques · Terminale S2 · Mon Lycée SN

*Chaque jour, on parle de hasard sans s'en rendre compte : « il va sûrement pleuvoir », « le car rapide a peu de chances d'arriver à l'heure », « notre équipe a de bonnes chances de gagner ». Les probabilités servent à **mesurer ces chances avec des nombres**, pour pouvoir les comparer et prendre de meilleures décisions.*

I. Le vocabulaire du hasard

1. Expérience aléatoire et univers

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat qui va sortir. Chaque résultat possible s'appelle une **issue** (ou éventualité).

L'ensemble de toutes les issues s'appelle l'**univers**. On le note **Ω** (lire « oméga »). Le nombre d'issues se note card(Ω).

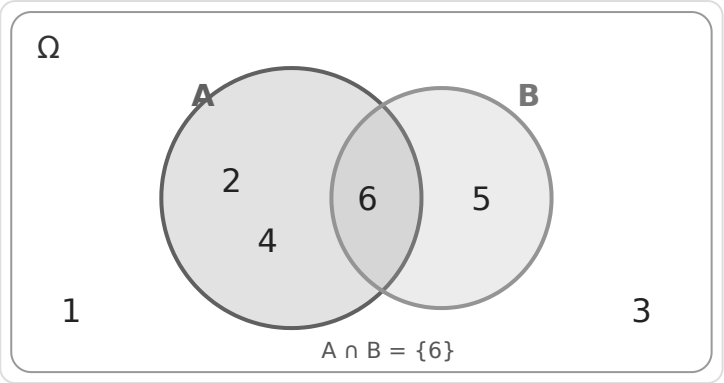
> **Dans la vie.** Le professeur tire au sort un élève d'une classe de 40 pour passer au tableau. L'univers est l'ensemble des 40 élèves : card(Ω) = 40.
> **Avec un dé.** On lance un dé à six faces : Ω = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6} et card(Ω) = 6.

2. Les événements

Un **événement** est une partie de l'univers : c'est un ensemble d'issues qui vérifient une même condition. On dit qu'un événement est **réalisé** si l'issue obtenue lui appartient.

Nom	Signification	Exemple avec le dé
Événement élémentaire	une seule issue	« obtenir 3 » = {3}
Événement impossible ∅	ne se réalise jamais	« obtenir 7 »
Événement certain Ω	se réalise toujours	« obtenir un nombre entre 1 et 6 »
Contraire $\overline{A}$	se réalise quand A ne se réalise pas	si A = « pair », $\overline{A}$ = « impair »
A ∩ B (« A et B »)	A et B se réalisent tous les deux	voir ci-dessous
A ∪ B (« A ou B »)	au moins l'un des deux se réalise	voir ci-dessous

On lance un dé. Soit A = « obtenir un nombre pair » = {2 ; 4 ; 6} et B = « obtenir au moins 5 » = {5 ; 6}.
$A \cap B = \{6\}$ · $A \cup B = \{2 ; 4 ; 5 ; 6\}$ · $\overline{A} = \{1 ; 3 ; 5\}$.



Le 6 est à la fois pair et au moins égal à 5 : il est dans la partie commune.

Deux événements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps : $A \cap B = \varnothing$.

Dans la vie. « Le match se termine par une victoire » et « le match se termine par un match nul » sont incompatibles.

II. Calculer une probabilité

1. Définition

Une **probabilité** est un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise. 0 veut dire « jamais », 1 veut dire « sûr ».

Si $\Omega = \{e_1 ; \dots ; e_n\}$, on donne à chaque issue e_i un nombre $p_i \geq 0$, avec $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$. La probabilité d'un événement A est alors la **somme des probabilités des issues qui composent A**.

À retenir — équiprobabilité. Quand toutes les issues ont la même chance (dé équilibré, tirage « au hasard »...) :
P(A) = card(A) / card(Ω) = nombre de cas favorables / nombre de cas possibles

Dans la vie. Un sac contient 10 mangues, dont 3 abîmées. On en prend une au hasard. P(« la mangue est abîmée ») = 3/10 = 0,3.

Une autre façon de voir. Si on répète l'expérience un très grand nombre de fois, la fréquence d'apparition de A se rapproche de P(A). Dire que P = 0,3, c'est dire « environ 3 fois sur 10 à long terme ».

2. Propriétés

- $P(\varnothing) = 0$ et $P(\Omega) = 1$; pour tout événement A : $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si A et B sont incompatibles : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Pourquoi enlève-t-on $P(A \cap B)$? Parce qu'en additionnant P(A) et P(B), on compte **deux fois** les issues de la partie commune.

Dans la vie. Dans une classe de 40 élèves, 25 jouent au football, 12 au basket et 7 pratiquent les deux. On choisit un élève au hasard.
$P(F \cup B) = 25/40 + 12/40 - 7/40 = 30/40 =$ **3/4** : il y a 3 chances sur 4 qu'il pratique au moins un des deux sports.
Par contraire : P(« ni l'un ni l'autre ») $= 1 - 3/4 =$ **1/4**.

3. Événements indépendants

Deux événements sont **indépendants** si le fait que l'un se réalise ne change pas la chance de l'autre. Mathématiquement :

A et B indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

On lance une pièce et un dé. Le résultat de la pièce n'influence pas le dé : P(« pile » et « 6 ») $= 1/2 \times 1/6 =$ **1/12**.

Attention : ne pas confondre **indépendants** (l'un n'influence pas l'autre) et **incompatibles** (ils ne peuvent pas arriver ensemble). Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants : si l'un se réalise, l'autre devient impossible !

III. Probabilités conditionnelles

1. Définition

Parfois, on dispose d'une information : on sait déjà que A est réalisé. La probabilité de B **sachant** A, notée $P_A(B)$, est la probabilité de B quand on se limite aux cas où A est réalisé. On « rétrécit » l'univers à A.

Si $P(A) \neq 0$: **$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$**

Dans la vie. Une classe de 40 élèves compte 22 filles et 18 garçons. 10 filles et 6 garçons portent des lunettes.

	Lunettes (L)	Sans lunettes	Total
Filles (F)	10	12	22
Garçons	6	12	18
Total	16	24	40

On choisit au hasard une **fille** : la probabilité qu'elle porte des lunettes est $P_F(L) = 10/22 =$ **5/11**.
On choisit au hasard un élève **à lunettes** : la probabilité que ce soit une fille est $P_L(F) = 10/16 =$ **5/8**.
Les deux nombres sont différents : l'ordre de la condition compte !

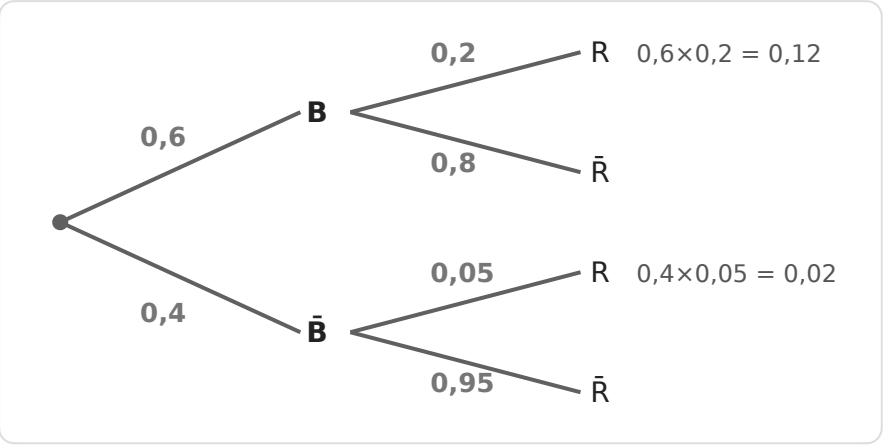
2. Propriétés et arbre pondéré

- Formule des probabilités composées : $\mathbf{P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)}$
- Si $P(A) \neq 0$: A et B indépendants $\iff P_A(B) = P(B)$

Un **arbre pondéré** permet d'organiser les calculs. Deux règles :

① la somme des probabilités des branches qui partent d'un même point vaut 1 ; ② la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités rencontrées.

Dans la vie. Awa va au lycée en bus 60 % du temps, et à pied le reste du temps. Quand elle prend le bus, elle arrive en retard avec une probabilité de 0,2. À pied, elle n'est en retard qu'avec une probabilité de 0,05. On note B = « elle prend le bus », R = « elle est en retard ».



B̄ = « elle vient à pied ». Les deux chemins qui mènent à R sont mis en valeur à droite.

3. Formule des probabilités totales

Des événements A_1, A_2, …, A_n forment une **partition** de Ω s'ils sont deux à deux incompatibles et si leur réunion est Ω (exactement un d'entre eux se réalise toujours).

$P(B) = P(A_1)\cdot P_{A_1}(B) + P(A_2)\cdot P_{A_2}(B) + \ldots + P(A_n)\cdot P_{A_n}(B)$

Sur l'arbre : on additionne les probabilités de tous les chemins qui mènent à B.

Probabilité qu'Awa soit en retard : P(R) = 0,6 × 0,2 + 0,4 × 0,05 = 0,12 + 0,02 = **0,14**.

4. Formule de Bayes : « remonter » l'arbre

On connaît le résultat (Awa est en retard) et on cherche la cause probable (a-t-elle pris le bus ?).

$P_B(A) = P(A) \times P_A(B) / P(B)$

Awa est arrivée en retard. Probabilité qu'elle ait pris le bus : $P_R(B) = 0,12 / 0,14 =$ **6/7 ≈ 0,86**. Le retard est donc très probablement dû au bus.

IV. Le schéma de Bernoulli

1. Épreuve de Bernoulli

C'est une expérience aléatoire qui n'a que **deux issues** : un **succès** S, de probabilité p, et un **échec** $\overline{S}$, de probabilité q = 1 − p.

Dans la vie. Un joueur tire un penalty : il marque (succès) avec une probabilité p = 0,8 ou il rate (échec) avec une probabilité 0,2.

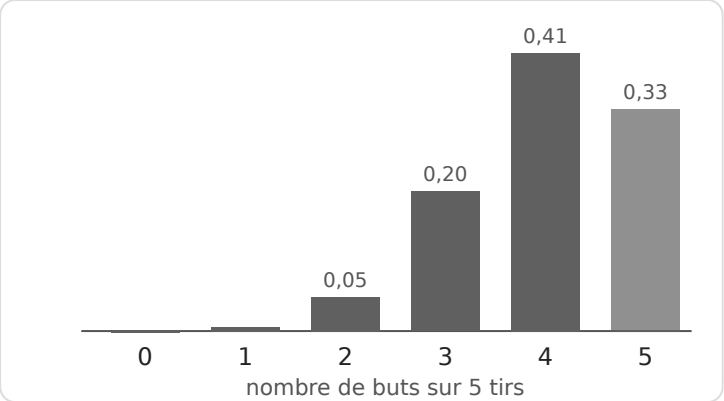
2. Schéma de Bernoulli

On répète **n fois** la même épreuve de Bernoulli, de manière **identique et indépendante**. On s'intéresse au nombre de succès.

La probabilité d'obtenir **exactement k succès** parmi n épreuves est :
$P(\text{k succès}) = C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k}$

C_n^k compte le nombre de façons de placer les k succès parmi les n épreuves.

Dans la vie. Le joueur tire 5 penalties (p = 0,8).
• Exactement 4 buts : $C_5^4 \times 0,8^4 \times 0,2^1 = 5 \times 0,4096 \times 0,2 =$ **0,4096**.
• Au moins un raté : c'est le contraire de « 5 buts », donc $1 - 0,8^5 = 1 - 0,32768 \approx$ **0,67**.



Avec p = 0,8, le résultat le plus probable est 4 buts sur 5.

Répondre au hasard à un QCM. Un QCM a 10 questions avec 4 réponses chacune. Un élève répond au hasard (p = 1/4). Probabilité de n'avoir aucune bonne réponse : $(3/4)^{10} \approx$ **0,056**.

V. Variable aléatoire

1. Définition

Une **variable aléatoire** X est une fonction qui associe un **nombre réel** à chaque issue de l'univers. Elle sert à « traduire » le hasard en nombres : un gain, un nombre de succès, une durée…

Dans la vie. À la kermesse du lycée, on mise 200 F et on lance un dé équilibré. Si on obtient 6, on reçoit 700 F (gain net : +500 F). Si on obtient 4 ou 5, on reçoit 300 F (gain net : +100 F). Sinon, on ne reçoit rien (gain net : −200 F).
X = « gain net du joueur » prend les valeurs −200, 100 et 500.

2. Loi de probabilité

Donner la **loi de probabilité** de X, c'est donner toutes ses valeurs possibles x_i et la probabilité $P(X = x_i)$ de chacune. La somme de ces probabilités vaut 1.

x_i	−200	100	500
$P(X = x_i)$	3/6 = 1/2	2/6 = 1/3	1/6

3. Espérance, variance, écart type

- Espérance (la « moyenne à long terme ») : $\mathbf{E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \ldots + x_np_n}$
- Variance (mesure la dispersion) : $\mathbf{V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2}$
- Écart type : $\mathbf{\sigma(X) = \sqrt{V(X)}}$

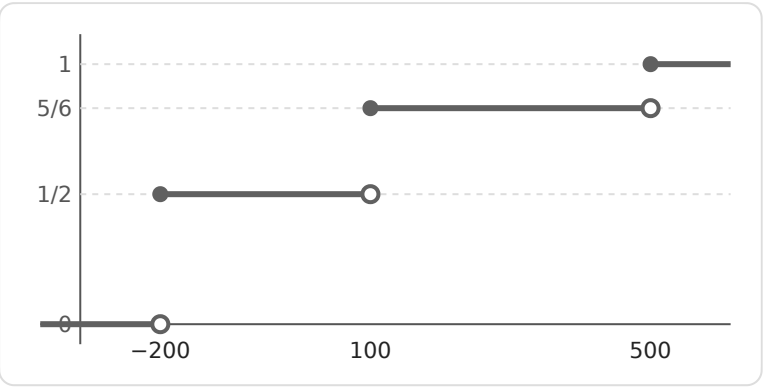
$E(X) = -200 \times 1/2 + 100 \times 1/3 + 500 \times 1/6 = -100 + 100/3 + 250/3 = \mathbf{50/3 \approx 16{,}7\ F}$. En jouant un grand nombre de fois, le joueur gagne en moyenne environ 16,7 F par partie : le jeu est **favorable au joueur** ($E(X) > 0$). Les organisateurs de la kermesse perdraient de l'argent !
$E(X^2) = 40\,000 \times 1/2 + 10\,000 \times 1/3 + 250\,000 \times 1/6 = 65\,000$.
$V(X) = 65\,000 - (50/3)^2 = 582\,500/9 \approx 64\,722$ et $\sigma(X) \approx \mathbf{254\ F}$. Les gains sont très dispersés autour de la moyenne.

Cas du schéma de Bernoulli. Si X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli (n ; p), alors $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$. Pour les 5 penalties : $E(X) = 5 \times 0{,}8 = 4$ buts en moyenne.

4. Fonction de répartition

La **fonction de répartition** de X est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $\mathbf{F(x) = P(X \leq x)}$. Elle « cumule » les probabilités de gauche à droite.

Pour le jeu de la kermesse :
• si $x < -200$: $F(x) = 0$
• si $-200 \leq x < 100$: $F(x) = 1/2$
• si $100 \leq x < 500$: $F(x) = 1/2 + 1/3 = 5/6$
• si $x \geq 500$: $F(x) = 1$



Une fonction « en escalier » : elle saute à chaque valeur prise par X, d'une hauteur égale à sa probabilité.

L'essentiel en 6 lignes

1. Équiprobabilité : P(A) = cas favorables / cas possibles.
2. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
3. Indépendance : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
4. $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$; sur un arbre : on multiplie le long d'un chemin, on additionne les chemins.
5. Schéma de Bernoulli : $P(k \text{ succès}) = C_n^k\, p^k (1 - p)^{n - k}$.
6. $E(X) = \Sigma\, x_i p_i$; $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Exercices

Exercice 1 — Le sachet de bonbons

Un sachet contient 10 bonbons : 5 rouges, 3 verts et 2 jaunes. On en tire deux, l'un après l'autre, **sans remettre** le premier.
1) Quelle est la probabilité d'obtenir deux bonbons rouges ?
2) Quelle est la probabilité d'obtenir deux bonbons de la même couleur ?

Exercice 2 — Un test de dépistage

Une maladie touche 2 % d'une population. Un test de dépistage est positif chez 95 % des personnes malades, mais aussi chez 10 % des personnes non malades. On teste une personne au hasard. On note M = « la personne est malade » et T = « le test est positif ».
1) Construire un arbre pondéré.
2) Calculer P(T).
3) Le test est positif. Quelle est la probabilité que la personne soit réellement malade ? Commenter.

Exercice 3 — Le vendeur de journaux

Chaque client qui passe devant un kiosque achète un journal avec une probabilité de 0,3, indépendamment des autres. 4 clients passent. On note X le nombre de journaux vendus.
1) Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres.
2) Donner la loi de probabilité de X.
3) Calculer E(X) et interpréter.

Corrigés

Exercice 1

1) P(R puis R) = 5/10 × 4/9 = 20/90 = **2/9**.
2) Même couleur = RR ou VV ou JJ (événements incompatibles) :
P = 5/10 × 4/9 + 3/10 × 2/9 + 2/10 × 1/9 = 20/90 + 6/90 + 2/90 = 28/90 = **14/45 ≈ 0,31**.

Exercice 2

1) Premier niveau : M (0,02) et $\bar{M}$ (0,98). Puis T sachant M : 0,95 ; T sachant $\bar{M}$: 0,10.
2) Probabilités totales : P(T) = 0,02 × 0,95 + 0,98 × 0,10 = 0,019 + 0,098 = **0,117**.
3) $P_T(M)$ = 0,019 / 0,117 ≈ **0,16**.

Commentaire : même avec un test positif, il n'y a qu'environ 16 % de chances d'être malade, car la maladie est rare et les « faux positifs » sont nombreux. C'est pour cela qu'on confirme toujours un test positif par un second examen.

Exercice 3

1) 4 épreuves identiques et indépendantes, chacune à deux issues (achète / n'achète pas) : schéma de Bernoulli avec n = 4 et p = 0,3.
2) $P(X=0) = 0,7^4 = 0,2401$; $P(X=1) = 4 \times 0,3 \times 0,7^3 = 0,4116$; $P(X=2) = 6 \times 0,3^2 \times 0,7^2 = 0,2646$; $P(X=3) = 4 \times 0,3^3 \times 0,7 = 0,0756$; $P(X=4) = 0,3^4 = 0,0081$. (Vérification : la somme vaut 1.)
3) E(X) = np = 4 × 0,3 = **1,2** : sur un grand nombre de groupes de 4 clients, le kiosque vend en moyenne 1,2 journal par groupe.

Cours original rédigé pour Mon Lycée SN. Document à faire relire par un enseignant avant diffusion.